



Функциональная модель АИС интернет-магазина украшений «Sapfire Leaf»

Дисциплина: Проектирование и реализация баз данных
Выполнили: Сивков Егор, Гришин Егор (К3241),
Шармуринов Данияр (К3240), поток 1.2
Преподаватель: Говорова Марина Михайловна
Факультет прикладной информатики ИТМО
2026–2027

Предметная область



«Sapfire Leaf» — интернет-магазин украшений из бисера в группе ВКонтакте

Н — менеджер

- общается с клиентами
- ведёт группу и каталог
- принимает оплату, отправляет заказы

А — мастер

- изготавливает украшения
- согласует уникальные заказы
- закупает материалы

Партнёры

- материалы: Леонардо, Иголочка, Ozon, WB, AliExpress
- доставка: СДЭК, Почта России, Яндекс Доставка

Как проходит заказ под заказ



Из наличия: заявка → оплата → отправка. **Не пришло в срок:** клиенту возвращаются деньги.

Этап 1. Назначение ИС и задачи

Назначение ИС

Автоматизация деятельности интернет-магазина украшений «Sapfire Leaf»: ведение каталога, приём и согласование заказов, изготовление изделий, закупка материалов, контроль оплат и возвратов, доставка и сбор отзывов.

Цель и задачи

Цель: спроектировать функциональную модель АИС «Sapfire Leaf» (DFD)

- Определить назначение ИС
- Выделить основной процесс и внешние сущности
- Выделить потоки данных
- Построить контекстную диаграмму A-0
- Составить матрицу списка событий
- Построить диаграмму A0 и детализацию A2



- **Методология:** структурный анализ, диаграммы потоков данных (DFD), нотация Гейна–Сарсона
- **CASE-средство:** draw.io
- **Правила:** процессы названы глаголами; накопители связаны только с процессами; у каждого накопителя есть вход и выход; потоки сбалансированы между уровнями

Элементы нотации



Этапы 2–3. Сущности и потоки

Основной процесс: «Продавать украшения в интернет-магазине»



Внешняя сущность	Передаёт в систему	Получает из системы
Клиент	заявку / условия заказа, запрос на оплату, отзыв	каталог, условия заказа, фотоотчёт, уведомление о возврате, трек-номер
Менеджер (Н)	фото и описания изделий, уточнение параметров заказа	уточнение параметров, статус готовности, платёжку на оплату заказа
Мастер (А)	оценку сроков и стоимости, отчёт о готовности, перечень материалов	запрос на согласование заказа, задание на изготовление
Поставщик материалов	счёт и сведения о поставке	заказ материалов
Служба доставки	статус доставки	заявку на отправку
Платёжная система	уведомление об оплате, статус оплаты	платёжное поручение

Этап 4. Контекстная диаграмма A-0



- **Процесс 0** — «Продавать украшения в интернет-магазине»: вся система как единое целое
- **6 внешних сущностей** и 22 потока, пересекающих границу системы
- **Двусторонние потоки** — обмен в обе стороны: уточнение параметров, заявка / условия, платёжное поручение

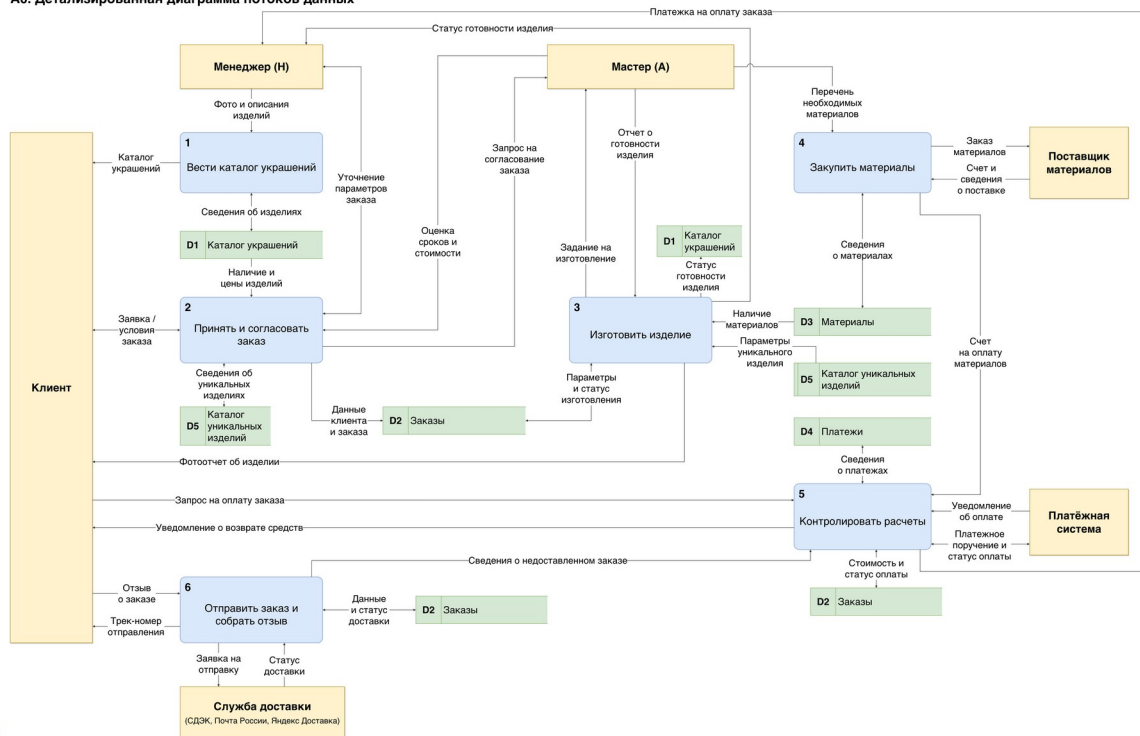
Этап 5. Матрица списка событий



№	Событие	Внешняя сущность (инициатор)	Входной поток	Процесс (A0)	Выходной поток → получатель	Накопитель данных
1	Н подготовила фото и описания изделий	Менеджер (Н)	Фото и описания изделий	1 Вести каталог украшений	Каталог украшений → Клиент	D1 (запись/чтение)
2	Клиент обратился с заказом	Клиент	Заявка / условия заказа	2 Принять и согласовать заказ	Заявка / условия заказа → Клиент	D1 (чтение: наличие и цены)
3	Н уточнила параметры заказа (длина, цвет, размер)	Менеджер (Н)	Уточнение параметров заказа	2 Принять и согласовать заказ	Уточнение параметров заказа → Менеджер	—
4	Нужно согласовать заказ с мастером (стандартный под заказ или уникальный)	Мастер (А)	Оценка сроков и стоимости	2 Принять и согласовать заказ	Запрос на согласование заказа → Мастер	D5 (запись/чтение); D2 (запись: данные клиента и заказа)
5	Клиент оплатил заказ онлайн (предоплата / оплата)	Клиент	Запрос на оплату заказа	5 Контролировать расчеты	—	D4 (запись); D2 (статус оплаты)
6	Платёжная система подтвердила поступление оплаты	Платёжная система	Уведомление об оплате	5 Контролировать расчеты	—	D4 (запись)
7	Предоплата внесена — заказ передан в изготовление	—	—	3 Изготовить изделие	Задание на изготовление → Мастер	D2 (чтение: параметры и статус оплаты); D3, D5 (чтение)
8	Мастеру не хватает материалов	Мастер (А)	Перечень необходимых материалов	4 Закупить материалы	Заказ материалов → Поставщик	D3 (чтение остатков)
9	Поставщик выставил счет и сообщил о поставке	Поставщик материалов	Счет и сведения о поставке	4 Закупить материалы	Счет на оплату материалов → процесс 5	D3 (запись поступления)
10	Нужно оплатить материалы / вернуть деньги клиенту	Платёжная система	Платежное поручение и статус оплаты	5 Контролировать расчеты	Платежное поручение → Платёжная система; Уведомление о возврате средств → Клиент	D4 (запись); D2 (статус)
11	Изделие изготовлено	Мастер (А)	Отчет о готовности изделия	3 Изготовить изделие	Фотоотчет об изделии → Клиент; Статус готовности изделия → Менеджер	D1 (статус готовности); D2 (статус изготовления)
12	Изделие готово — нужна оплата клиентом	—	—	5 Контролировать расчеты	Платежка на оплату заказа → Менеджер	D2 (чтение стоимости); D4
13	Заказ оплачен и готов к отправке	—	—	6 Отправить заказ и собрать отзыв	Заявка на отправку → Служба доставки	D2 (чтение данных для отправки)
14	Служба доставки сообщила статус	Служба доставки	Статус доставки	6 Отправить заказ и собрать отзыв	Трек-номер отправления → Клиент; Сведения о недоставленном заказе → процесс 5	D2 (статус доставки)
15	Клиент получил заказ и оставил отзыв	Клиент	Отзыв о заказе	6 Отправить заказ и собрать отзыв	—	D2 (запись отзыва)

Этап 6. Диаграмма А0

А0. Детализированная диаграмма потоков данных



- **6 процессов** — процесс 0 раскрыт на подпроцессы
- **5 накопителей данных D1-D5**
- **Балансировка:** внешние сущности и их потоки те же, что на А-0
- **Копии накопителей** убирают пересечения стрелок

А0: процессы и накопители

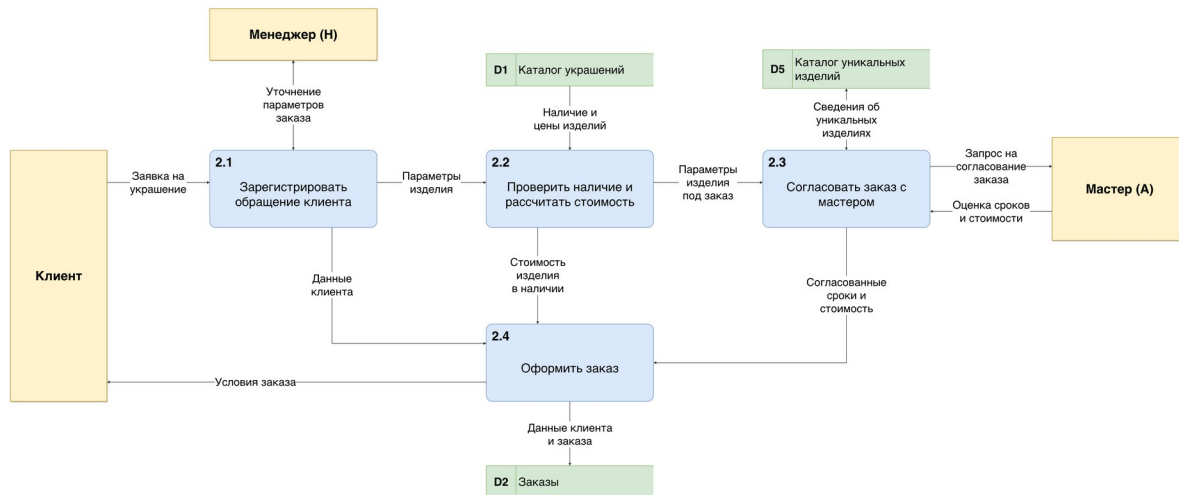
Процессы

- 1 Вести каталог украшений
- 2 Принять и согласовать заказ
- 3 Изготовить изделие
- 4 Закупить материалы
- 5 Контролировать расчёты
- 6 Отправить заказ и собрать отзыв

Накопители данных

- D1 Каталог украшений
- D2 Заказы
- D3 Материалы
- D4 Платежи
- D5 Каталог уникальных изделий

Этап 6. Детализация процесса 2



- **2.1** регистрирует обращение клиента
- **2.2** проверяет наличие и считает стоимость по D1
- **2.3** согласует заказ с мастером через D5
- **2.4** оформляет заказ в D2 и отправляет условия клиенту

Доработки по замечаниям



Замечание	Что сделали
В центре А-0 название системы	Общий процесс «Продавать украшения в интернет-магазине»
Нет каталога уникальных изделий	Добавлен накопитель D5
«Организовать изготовление»	Процесс переименован: «Изготовить изделие»
Платежи связаны с изготовлением	Менеджеру — статус готовности и платёжка; D4 только у расчётов
Оплата через ввод номера счёта	Онлайн-оплата: запрос на оплату и уведомление от платёжной системы
Указаны не все службы доставки	СДЭК, Почта России, Яндекс Доставка
Нужны двусторонние потоки на А-0	Уточнение параметров, заявка / условия, платёжное поручение

Что получили

- Назначение ИС и основной процесс
- 6 внешних сущностей и их потоки
- Контекстная диаграмма A-0 и матрица из 15 событий
- Диаграмма A0: 6 процессов, 5 накопителей
- Детализация процесса 2 (A2)

Вывод

Модель показывает, какие данные магазин получает, хранит и выдаёт.

Накопители D1-D5 станут сущностями ER-модели и основной базы данных на следующем этапе.

Мы освоили структурный анализ и построение DFD-диаграмм.

**Спасибо
за внимание!**

ІІТМО